

Taller de Matemática Computacional - TUDAI/TUARI
Autoevaluación - 2025
Lógica, conjuntos y funciones

- Determinar si la siguiente proposición lógica es tautología, contradicción o contingencia. Justificar.

■ $\neg[P \vee Q \rightarrow P]$

Resolución:

Para saber si es una tautología, contradicción o contingencia, analizamos la proposición mediante su tabla de verdad:

P	Q	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \rightarrow P$	$\neg[(P \vee Q) \rightarrow P]$
F	F	F	V	F
F	V	V	F	V
V	F	V	V	F
V	V	V	V	F

Como el valor de verdad final es **a veces verdadero y a veces falso**, se trata de una **contingencia**.

- De una muestra de 50 alumnos de TUDAI, algunos están estudiando para rendir exámenes finales como se indica a continuación:

- 28 Taller de Matemática Computacional
- 19 Programación I
- 21 Web I
- 13 Taller de Matemática Computacional y Programación I
- 9 Programación I y Web I
- 10 Taller de Matemática Computacional y Web I
- 4 las 3 materias.

- a) Realizar el diagrama de Venn correspondiente.
- b) ¿Cuántos de ellos tienen pensado rendir solo un final? Marcar la solución en el diagrama.
- c) ¿Cuántos están estudiando Programación I y Web I pero no Taller de Matemática Computacional? Marcar la solución en el diagrama.
- d) ¿Cuántos de ellos no tienen pensado rendir ningún final de ninguna de las 3 materias? Marcar la solución en el diagrama.

Resolución:

Definimos los conjuntos:

- TMC : Taller de Matemática Computacional

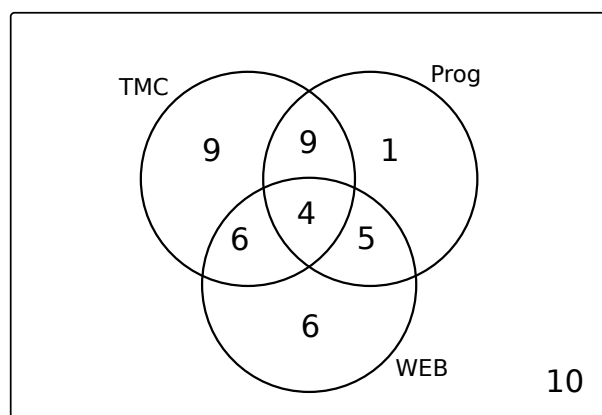
- *Prog*: Programación I
- *Web*: Web I

Calculamos los valores de cada subconjunto:

- Solo TMC: $28 - 13 - 10 + 4 = 9$
- Solo Prog: $19 - 13 - 9 + 4 = 1$
- Solo Web: $21 - 10 - 9 + 4 = 6$
- TMC y Prog (sin Web): $13 - 4 = 9$
- TMC y Web (sin Prog): $10 - 4 = 6$
- Prog y Web (sin TMC): $9 - 4 = 5$
- TMC, Prog y Web: 4
- Ninguna: $50 - (9 + 1 + 6 + 9 + 6 + 5 + 4) = 10$

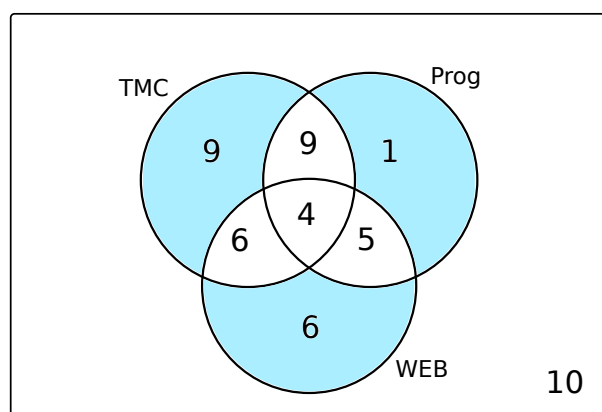
A continuación resolvemos cada inciso:

a) Diagrama de Venn completo

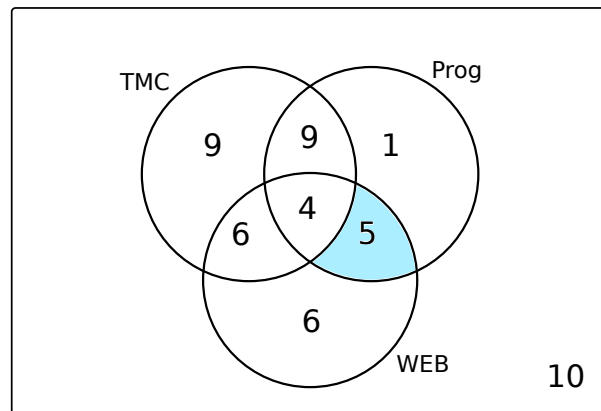


b) ¿Cuántos alumnos rinden solo un final? 16 alumnos rinden solo un final.

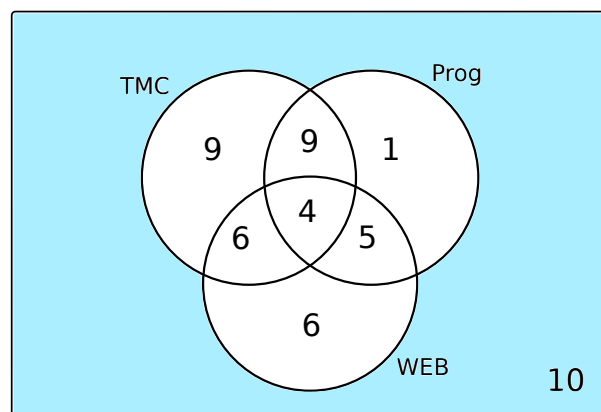
$$9 \text{ (TMC)} + 1 \text{ (Prog)} + 6 \text{ (Web)} = 16$$



- c) ¿Cuántos rinden Prog y Web pero no TMC?
 5 alumnos rinden Programación 1 y Web 1 pero no Taller de matemática computacional.



- d) ¿Cuántos no rinden ninguna de las tres materias?
 10 alumnos no rinden ninguna de las tres materias



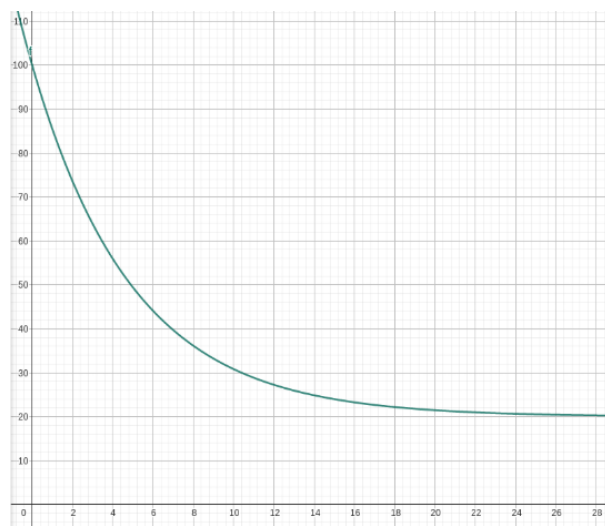
3. La siguiente función indica la temperatura $T(t)$ en grados Celsius de un objeto que se enfría, en función del tiempo t en minutos:

$$T(t) = 80 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^{0,2t} + 20$$

- a) ¿Qué temperatura tiene el objeto en el tiempo 0?
 b) ¿Cuál es la temperatura mínima posible?
 c) ¿Se puede determinar el tiempo exacto en que se realizó una medición solo con el valor de temperatura observado? ¿Por qué?

Resolución:

La función $T(t)$ modela la temperatura de un objeto que se enfría a lo largo del tiempo. En este contexto, definimos a la función como $T: [0, \infty] \rightarrow \mathbb{R}$. Tomamos el momento inicial en que el objeto comienza a enfriarse como $t=0$.



La función a analizar es una exponencial con exponente negativo (decaimiento) desplazada en 20 unidades. Si analizamos lo que pasa con T para algunos valores, podemos hacer una tabla y bosquejar la gráfica. Por ejemplo: $T(t=0)=100^{\circ}\text{C}$, $T(t=1)=85.498\dots^{\circ}\text{C}$, $T(t=20)=21.465\dots^{\circ}\text{C}$, $T(t=30)=20.198\dots^{\circ}\text{C}$, $T(t=100)=20.000000165\dots^{\circ}\text{C}$. De esta forma podemos comprobar el comportamiento asintótico de la función, con una tendencia decreciente aproximándose al valor de 20°C . A continuación se ve la gráfica de $T(t)$:

Ahora que entendemos el comportamiento de la función, podemos responder las preguntas justificando nuestras respuestas.

- a) La temperatura del objeto en $t=0$ se calcula evaluando la función en $t=0$.

$$\begin{aligned} T(0) &= 80 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^0 + 20 \\ T(0) &= 80 \cdot 1 + 20 \\ T(0) &= 100 \end{aligned} \tag{1}$$

- b) Como la función es decreciente en todo su dominio, y tiene una asíntota horizontal en $T(t \rightarrow \infty) = 20^{\circ}\text{C}$, podemos concluir que a medida que el tiempo transcurre, la temperatura del objeto tiende a ser 20°C . Por lo que la mínima temperatura posible son los 20°C .
- c) Sí, dado un valor de temperatura en $^{\circ}\text{C}$, es posible saber el tiempo en el que se realizó la medición. Esto es posible porque la función es inyectiva. La inyectividad la podemos comprobar en el gráfico bosquejado. Para ello, la temperatura medida tiene que estar en la imagen de la función, es decir, la temperatura tiene que ser un valor en el intervalo $(20^{\circ}\text{C}, 100^{\circ}\text{C}]$.